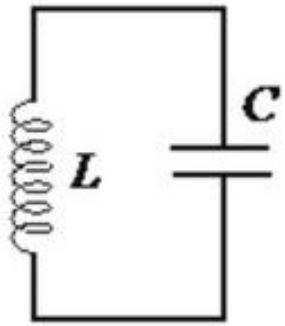
Впишите правильный ответ.

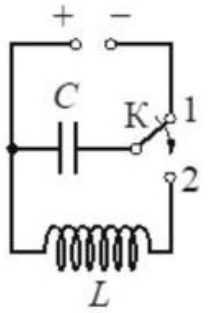
В идеальном колебательном контуре (см. рисунок) напряжение между обкладками конденсатора меняется по закону $U_C = U_0 \cos \omega t$, где $U_0 = 2{,}5$ В, $\omega = 400\pi$ с$^{-1}$. Определите период колебаний напряжения на конденсаторе.



с

i **Номер: DCBA7F** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

Установите соответствие и впишите ответ.



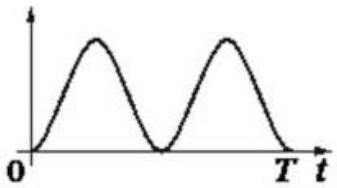
Конденсатор идеального колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент $t = 0$ переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. Графики А и Б отражают изменения физических величин, характеризующих электромагнитные колебания в контуре после этого (T – период колебаний).

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимость которых от времени эти графики могут отражать.

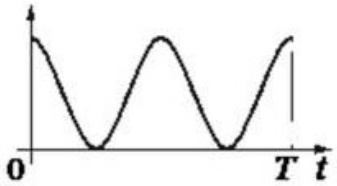
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) заряд левой обкладки конденсатора
2) энергия электрического поля конденсатора
3) сила тока в катушке
4) энергия магнитного поля катушки

А	Б

Номер: 5А6679 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

Установите соответствие и впишите ответ.

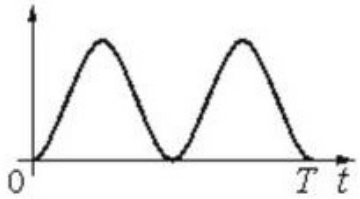
Конденсатор колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент $t = 0$ переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. Графики А и Б отображают изменения физических величин, характеризующих свободные электромагнитные колебания в контуре после этого
(T – период колебаний).

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут отображать.

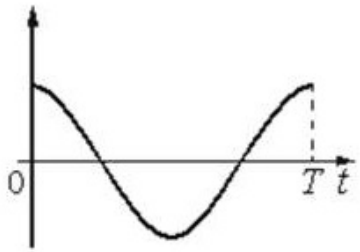
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) модуль напряжения на конденсаторе
2) энергия магнитного поля катушки
3) заряд правой обкладки конденсатора
4) заряд левой обкладки конденсатора

А	Б
[redacted]	[redacted]

i **Номер: 695D7E** Статус задания: **ВЕРНО**

Впишите правильный ответ.

В действующей модели радиопередатчика учитель изменил электроёмкость конденсатора, входящего в состав его колебательного контура, увеличив расстояние между его пластинами. Как при этом изменятся период колебаний тока в контуре и длина волны излучения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Длина волны: λ [м]

$\lambda = v \cdot T$, где v - скорость распространения волны (всегда постоянна) $v = c = 3 \cdot 10^8 \frac{м}{с}$ в вакууме

T - период

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Период колебаний тока в контуре	Длина волны излучения

i **Номер: A038B3** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

Заряженный конденсатор в первый раз подключили к катушке с индуктивностью $4L$, а во второй – к катушке с индуктивностью L. В обоих случаях в контуре возникли свободные незатухающие колебания. Каково отношение $\frac{T_2}{T_1}$ периодов этих колебаний?

i **Номер: 8A97BF** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

Ученик изучает свободные электромагнитные колебания. В его распоряжении имеются пять аналогичных колебательных контуров
с различными катушками индуктивности и конденсаторами, характеристики которых указаны в таблице. Какие **два** колебательных контура необходимо взять ученику для того, чтобы на опыте исследовать зависимость периода свободных колебаний силы тока, протекающего в катушке, от электроёмкости конденсатора?

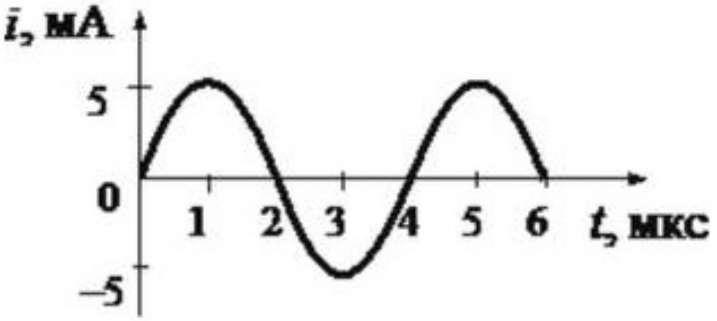
№ контура	Максимальное напряжение на конденсаторе, В	Электроёмкость конденсатора C, мкФ	Индуктивность катушки L, мГн
1	14	6	4
2	8	5	6
3	14	6	12
4	10	10	4
5	8	12	6

Запишите в таблицу номера выбранных контуров.

Ответ:

Впишите правильный ответ.

На рисунке приведён график зависимости силы тока i от времени t при свободных гармонических колебаниях в колебательном контуре. Каким станет период свободных колебаний в контуре, если конденсатор



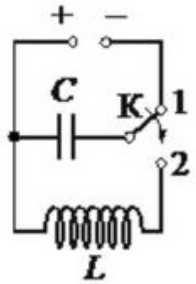
в этом контуре заменить на другой конденсатор, ёмкость которого в 4 раза меньше?

мкс

Номер: 52BC1F Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Конденсатор идеального колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения



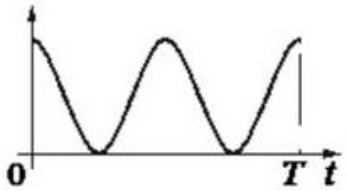
(см. рисунок). В момент $t = 0$ переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. Графики А и Б отображают изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре после этого (T – период электромагнитных колебаний в контуре).

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

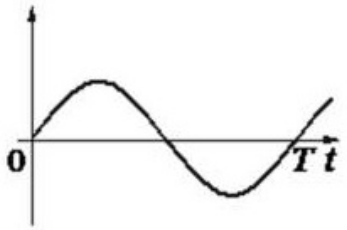
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)

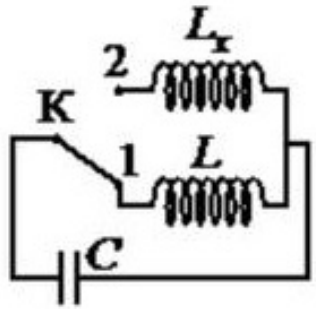


ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) энергия магнитного поля катушки
2) сила тока в катушке
3) заряд левой обкладки конденсатора
4) энергия электрического поля конденсатора

А	Б

Впишите правильный ответ.



В колебательном контуре (см. рисунок) индуктивность катушки $L = 6$ мГн. Какой должна быть индуктивность L_x второй катушки, чтобы при переводе ключа К из положения 1 в положение 2 период собственных электромагнитных колебаний в контуре увеличился в $\sqrt{6}$ раза?

мГн

Установите соответствие и впишите ответ.

Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора электроёмкостью 50 мкФ и катушки индуктивности. Заряд на одной из пластин конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой $q(t) = 4 \cdot 10^{-4} \cdot \sin(2000t)$ (все величины выражены в СИ).

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимость от времени в условиях данной задачи.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) напряжение $u(t)$ на обкладках конденсатора

Б) энергия $W_C(t)$ электрического поля конденсатора

ФОРМУЛЫ

1) $1{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot \sin^2(2000t)$

2) $8 \cdot \sin(2000t)$

3) $1{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot \cos^2(2000t)$

4) $0{,}8 \cdot \sin(2000t - \frac{\pi}{2})$

А	Б

Номер: 1FA129 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Установите соответствие и впишите ответ.

Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивностью L. Напряжение на пластинах конденсатора изменяется
во времени в соответствии с формулой $u(t) = U_0 \sin \omega t$.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимость от времени.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) сила тока $i\,(t)$ в колебательном контуре

Б) энергия $W_L\,(t)$ магнитного поля катушки

ФОРМУЛЫ

1) $\dfrac{U_0^2}{2L\omega^2}\cos^2 \omega t$

2) $\dfrac{U_0}{\omega L}\cos \omega t$

3) $\dfrac{U_0^2}{2L\omega^2} \cdot \sin^2 \omega t$

4) $\dfrac{\omega L}{U_0}\sin \omega t$

А	Б

Номер: D71C20 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ